



Tickema

TEST PLAN DOCUMENT

Corso Triennale Informatica – Università di Salerno
Corso di Ingegneria del Software – Prof C. Gravino
Autori (Gruppo NC03): Di Tella Sara, Iuorio Irene,
Maurelli Raffaella, Pascarella Laura

Sommario

Team Members	3
Revision History	4
Glossario	5
1.Introduzione.....	5
1.1 Scopo del Sistema	5
2.Abbreviazioni e Acronimi	5
3.Riferimenti	6
4.Feature da testare	6
5.Feature da non testare.....	7
6.Criteri di accettazione e fallimento.....	7
7.Approccio e strumenti	7
7.1 Strumenti hardware	8
7.2 Strumenti software	8
8.Test Cases	8
8.1 VRF_PER_1 Tabella definizione categorie e scelte.....	9
8.2 VRF_PER_1 Tabella Test Frame	10

Team Members

Nome	Ruolo nel progetto	Acronimo	Informazioni di contatto
Irene Iuorio	Team Member	II	i.iuorio2@studenti.unisa.it
Laura Pascarella	Team Member	LP	l.pascarella5@studenti.unisa.it
Raffaella Maurelli	Team Member	RM	r.maurelli@studenti.unisa.it
Sara Di Tella	Team Member	SDT	s.ditella@studenti.unisa.it

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
03/12/2025	0.1	Elaborazione tabella definizione categorie e scelte	SDT
03/12/2025	0.2	Elaborazione tabella test frame	SDT
05/12/2025	0.3	Modifiche e revisione alla tabella di definizione categorie e scelte e alla tabella dei test frame	II, LP, SDT
08/12/2025	1.0	Stesura della sezione dedicata al glossario,	II
08/12/2025	1.1	Stesura della sezione dedicata alle feature da testare, criteri di accettazione e fallimento	II
08/12/2025	1.2	Stesura della sezione dedicata ad approccio e strumenti	II
09/12/2025	2.0	Stesura generale del documento	II
11/12/2025	3.0	Revisione generale del documento	Tutto il team
16/12/2025	4.0	Ulteriore revisione e definizione estetica del documento	II

Glossario

Nella presente sezione sono raccolte le sigle o i termini del documento che necessitano di una definizione

Sigla/Termine	Definizione
Black-box Testing	Metodologia di test che ignora la struttura interna del codice, focalizzandosi esclusivamente sugli input forniti e gli output attesi.
White-box Testing	Metodologia di test che analizza la struttura interna del codice sorgente (flussi, branch, condizioni) per verificarne la correttezza logica.
Category Partition	Metodo di test funzionale che scompone le specifiche di sistema in unità funzionali, parametri, categorie e scelte per generare i casi di test.
Oracolo	Fonte di verità utilizzata per determinare se l'esito di un test è corretto (Pass) o fallito (Fail), confrontando il risultato ottenuto con quello atteso.
Test Frame	Una specifica combinazione di scelte derivante dalle categorie identificate nel metodo Category Partition, che costituisce la base per un Test Case.

1.Introduzione

1.1 Scopo del Sistema

Lo scopo primario del sistema è di digitalizzare e ottimizzare il processo di acquisto di biglietti cinematografici e la gestione della programmazione per una struttura multisala, oltre ad un sistema di validazione dei biglietti per il personale addetto del cinema.

2.Abbreviazioni e Acronimi

A seguire sono riportate le abbreviazioni che è possibile incontrare durante la lettura di tale documento e dei documenti successivi.

Abbreviazioni	Descrizione
SGU	Sottosistema Gestore Utente
SGP	Sottosistema Gestore Programmazioni

SGA	Sottosistema Gestore Acquisti
SGC	Sottosistema Gestore Catalogo
SST	Sottosistema Storage
SDB	Sottosistema Database (Persistenza)
SOW	Statement of Work

NOTA

Le definizioni complete di tutti i termini tecnici e degli attori sono consultabili nel Glossario e nei Riferimenti dei documenti precedenti.

3.Riferimenti

Di seguito sono riportati i riferimenti a risorse che supportano l'analisi e la progettazione del sistema:

Nome Riferimento	Riferimento
Testo di Riferimento	“Object-Oriented Software Engineering: Conquering Complex and Changing Systems”, terza edizione, Bernd Bruegge & Allen Dutoit, 2014.
Documento RAD	IS_NC03_RAD
Documento SDD	IS_NC03_SDD
Documento ODD	IS_NC03_ODD
Documento TCSD	IS_NC03_TCSD

4.Feature da testare

A causa dei vincoli di budget e delle ristrette tempistiche di consegna definite nel piano di progetto (SOW), non è possibile effettuare una copertura di test al 100% su tutti i requisiti del sistema in questa fase.

È stata pertanto adottata una strategia che consiste nel concentrare tutti gli sforzi di validazione esclusivamente sulla funzionalità più critica per la sicurezza fisica e il controllo degli ingressi: la Validazione del Biglietto.

Il malfunzionamento di questa componente causerebbe danni economici immediati (ingressi non autorizzati) e disservizi operativi.

Di seguito è riportata l'unica funzionalità oggetto di test, appartenente al sottosistema SGU (Gestore Utenti), responsabile della gestione dei permessi e della validazione.

Sottosistema	Funzionalità	ID Requisiti
SGU	Validazione Biglietto	RF_PER_1, RF_PER_2

Il sistema dovrà consentire al personale preposto di scansionare il biglietto digitale del cliente (tramite lettura del QR Code). A seguito dell'identificazione, il sistema verificherà lo stato del titolo: se lo stato attuale è 'Emesso', il sistema autorizzerà l'ingresso e aggiornerà contestualmente lo stato in 'Validato' per evitarne un successivo utilizzo. In caso contrario, qualora lo stato del biglietto risulti già 'Validato', 'Scaduto' o 'Rimborsato', il sistema negherà l'accesso notificando all'operatore la specifica motivazione del rifiuto.

5.Feature da non testare

In conformità con i limiti di budget sopra citati, tutte le funzionalità gestite dagli altri sottosistemi sono escluse da questa sessione:

- **Gestione Programmazioni (SGP):** Creazione eventi e gestione slot.
- **Gestione Acquisti (SGA):** Acquisto biglietti e pagamenti.
- **Gestione Catalogo (SGC):** Inserimento film e recensioni.
- **Gestione Storage/Persistenza (SST/SDB).**

6.Criteri di accettazione e fallimento

L'esito di un test case è valutato mediante un oracolo.

La fase di testing si riterrà valida solo nel caso in cui vengano effettuati tutti i test case previsti per ciascuna funzionalità descritta nella sezione “Funzionalità da testare”.

Viceversa, la fase sarà considerata non valida qualora anche solo uno dei requisiti appena definiti non venga rispettato.

7.Approccio e strumenti

La fase di verifica è stata concentrata **esclusivamente sul testing di unità**. In questo contesto, sono state isolate e verificate le singole componenti software (classi e metodi) responsabili della logica di validazione del biglietto (ad esempio il controllo della data e la verifica dello stato “Emesso”).

Il processo di testing è stato condotto adottando la tecnica del White-box testing, con l'obiettivo di individuare il maggior numero possibile di fault logici e algoritmici all'interno del codice sorgente.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono stati opportunamente tracciati e documentati nel documento dedicato.

7.1 Strumenti hardware

Per eseguire i test sarà sufficiente un computer (PC Windows o Mac) su cui far girare l'applicazione e il database.

7.2 Strumenti software

Per il testing di unità: Useremo JUnit e Mockito. Questi servono per testare il codice Java e simulare parti complesse del sistema (come il database) in modo isolato.

8.Test Cases

La definizione dei test case sarà effettuata applicando il metodo del Category Partition. Questa tecnica prevede l'analisi di ogni funzionalità per individuare i parametri principali, i quali vengono successivamente suddivisi in categorie logiche e, infine, in scelte specifiche a cui assegnare un valore concreto.

Per quanto riguarda la funzionalità di "Validazione Biglietto", sebbene non sia stato formalizzato uno Use Case specifico nel documento dei requisiti (RAD), si è deciso di procedere comunque alla sua analisi e verifica. Tale scelta è dettata dalla natura critica di questa funzionalità all'interno del sistema Tickema, rendendo indispensabile la creazione di test case dedicati.

Per ogni funzionalità analizzata, verranno presentate due tabelle:

1. **Tabella di definizione:** Contiene l'elenco dei parametri, delle relative categorie e delle possibili scelte.
2. **Tabella dei Test Frames:** Riporta le combinazioni risultanti (i casi di test effettivi) derivate dall'incrocio delle scelte identificate.

NOTA: I test cases verranno definiti nel dettaglio nel documento TCSD

8.1 VRF_PER_1 Tabella definizione categorie e scelte

FUNZIONALITÀ VALIDAZIONE BIGLIETTO (RF_PER_1, RF_PER_2)		
Parametri	Categorie	Scelte per categorie
QRCODE	Leggibilità [QR]	1. Illeggibile oppure formato errato [ERR] 2. Leggibile [PROPERTY_QR_OK]
BIGLIETTO	Esistenza nel DB [DB]	1. Non presente nel sistema [if QR_OK] [ERR] 2. Presente nel sistema [if QR_OK] [PROPERTY_TROVATO]
STATO ATTUALE	Validità [STATO]	1. “Validato” [if TROVATO] [ERR] 2. “Rimborsato” [if TROVATO] [ERR] 3. “Emesso” [if TROVATO] [PROPERTY_VALIDO] 4. “Scaduto” [if TROVATO] [ERR]
DATA PROIEZIONE	Corrispondenza giorno [DATA]	1. Data diversa da oggi [if VALIDO] [ERR] 2. Oggi [if VALIDO] [PROPERTY_OGGI]

8.2 VRF_PER_1 Tabella Test Frame

Test frame	Combinazioni scelte	Esito atteso
TC1_PER_1	QR1	[ERR]: Errore di lettura oppure formato del QR non valido
TC2_PER_1	QR2, DB1	[ERR]: Biglietto inesistente (Codice non trovato nel DB)
TC3_PER_1	QR2, DB2, STATO1	[ERR]: Biglietto già usato in precedenza (validato). Accesso negato
TC4_PER_1	QR2, DB2, STATO2, DATA2	[ERR]: Biglietto Rimborsato. Accesso negato
TC5_PER_1	QR2, DB2, STATO4	[ERR]: Biglietto scaduto. Accesso negato
TC6_PER_1	QR2, DB2, STATO3, DATA1	[ERR]: Biglietto valido ma la data non corrisponde a quella odierna
TC7_PER_1	QR2, DB2, STATO3, DATA2	[OK]: Stato aggiornato a “Validato”. Accesso consentito